

使用 ML Kit 的 AutoML Vision，訓練及部署裝置端圖片分類模型

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/automl-vision-edge-in-mlkit?hl=zh-tw>

步驟數：7

在本程式碼研究室中，您將使用 ML Kit 中的 AutoML Vision Edge 訓練圖片分類器，然後在 Android 或 iOS 手機上使用 ML Kit SDK 執行。

目錄

1. [1. 簡介](#)
2. [2. 設定](#)
3. [3. 準備訓練資料集](#)
4. [4. 訓練模型](#)
5. [5. 在行動應用程式中使用模型](#)
6. [6. \(選用\) 使用遠端模型](#)
7. [7. 恭喜！](#)

1. 簡介

機器學習的最新進展讓電腦相對容易辨識圖片中的物件。在本程式碼研究室中，我們將逐步引導您建構可辨識不同類型物件的圖片分類模型，然後在 Android 和 iOS 應用程式中部署模型。您可以使用 ML Kit 和 AutoML 大規模建構及部署模型，完全不需要機器學習專業知識。

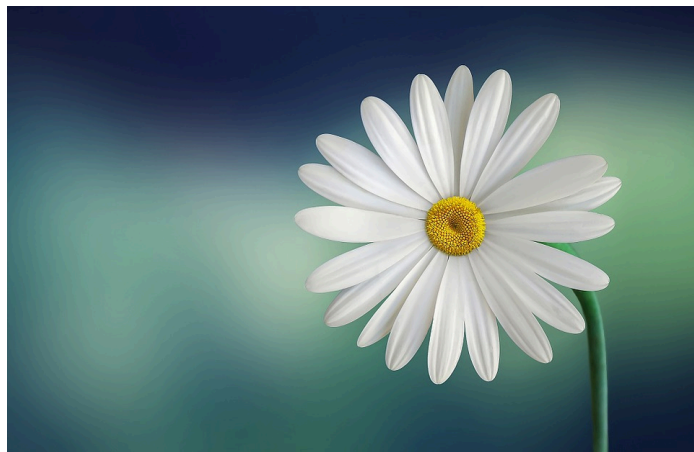
什麼是機器學習套件？

ML Kit 是一套行動 SDK，可將 Google 的機器學習專業知識導入 Android 和 iOS 應用程式，功能強大且易於使用。無論您是機器學習新手還是經驗豐富的開發人員，都能輕鬆導入所需功能，只需幾行程式碼即可。您可以直接使用多種 API 來辨識文字、臉孔等。不過，如果您需要辨識 API 不支援的物件 (例如從圖片中辨識不同類型的花朵)，則必須自行訓練模型。這時 AutoML 就能派上用場。

什麼是 AutoML？

Cloud AutoML 是一套機器學習產品，即使開發人員的機器學習專業知識有限，也能運用 Google 最先進的遷移學習和神經架構搜尋技術，訓練出符合自身業務需求的高品質模型。

在本程式碼研究室中，我們將使用 ML Kit 中的 AutoML Vision Edge 訓練花卉分類模型。模型是在雲端訓練，但應用程式會將模型封裝或下載到裝置上，完全在裝置上執行推論。



課程內容

- 瞭解如何使用 ML Kit 中的 AutoML Vision Edge 訓練圖片分類模型。
- 如何使用 ML Kit SDK 在 Android 或 iOS 範例應用程式中執行。

軟硬體需求

Android 應用程式

- 最新版 Android Studio (3.4 以上版本)
- [搭載 Play 商店的 Android Studio 模擬器](#)，或實體 Android 裝置 (5.0 以上版本)
- 具備 Kotlin Android 開發作業的基本知識

適用於 iOS 應用程式

- 最新版 XCode (10.2 以上)
- iOS 模擬器或實體 iOS 裝置 (9.0 以上版本)
- CocoaPods

- 具備 Swift 的 iOS 開發基本知識
-

2. 設定

下載程式碼和訓練資料集

下載含有本程式碼研究室原始碼和訓練資料集的 ZIP 封存檔。在本機電腦解壓縮封存檔。

- 本程式碼研究室提供 Android 和 iOS 應用程式，兩者功能類似。您可以選擇較熟悉的平台繼續操作。
- 封存檔中的 `flower_photos.zip` 檔案是訓練資料集，您會在步驟 3：準備訓練資料集中使用

建立 Firebase 控制台專案

1. 前往 [Firebase 控制台](#)。
2. 選取「建立新專案」，然後將專案命名為「ML Kit Codelab」。

設定 Android 應用程式

1. 將 Android 應用程式新增至 Firebase 專案。Android 套件名稱：`com.google.firebase.codelab.mlkit.automl`
2. 下載 `google-services.json` 設定檔，並將其放入 Android 應用程式的 `android/mlkit-automl/app/google-services.json`。

- 此時不需要將專案匯入 Android Studio。只要將 `google-services.json` 放在正確的資料夾中即可。
- 由於範例應用程式已正確設定，您可以放心忽略其餘設定說明。

設定 iOS 應用程式

1. 將我們的 iOS 應用程式新增至 Firebase 專案。iOS 軟體包 ID：`com.google.firebase.codelab.mlkit.automl`
2. 下載 `GoogleService-Info.plist` 設定檔，然後按照操作說明將該檔案放入 `ios/mlkit-automl/GoogleService-Info.plist` 的 iOS 應用程式中。

- 此時不必在 Xcode 中開啟專案。只要將 `GoogleService-Info.plist` 放在正確的資料夾中即可。
 - 由於範例應用程式已正確設定，您可以放心忽略其餘設定說明。
-

步驟 3 · 約 5 分鐘

3. 準備訓練資料集

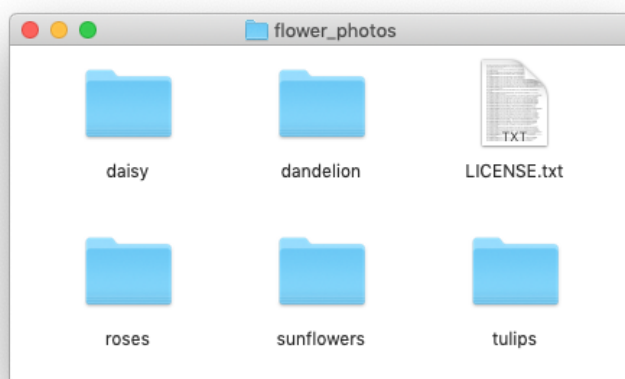
如要訓練模型辨識不同類型的物件，必須準備一組圖片，並為每張圖片加上標籤。我們已建立花卉相片封存檔，並採用創用 CC 授權，供您在本程式碼研究室中使用。

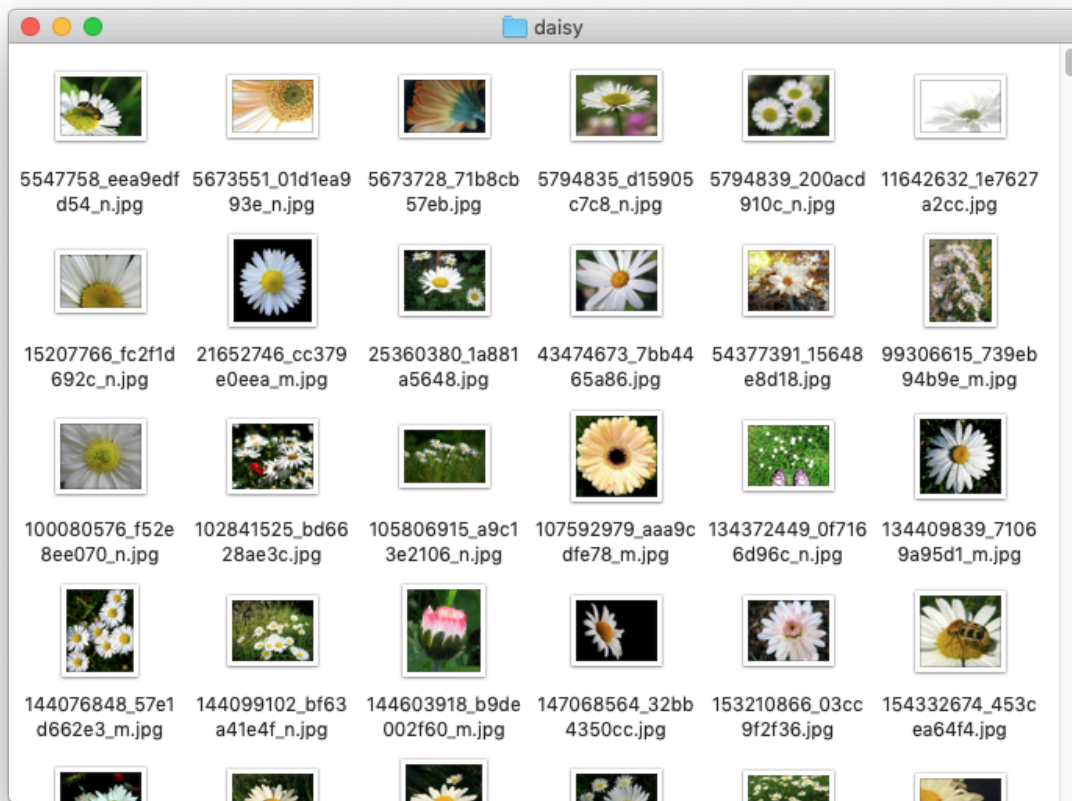
資料集會封裝成名為 `flower_photos.zip` 的 ZIP 檔案，該檔案包含您在上一個步驟下載的 ZIP 封存檔中。

探索資料集

解壓縮 `flower_photos.zip` 檔案後，您會發現資料集包含 5 種花卉的圖片：蒲公英、雛菊、鬱金香、向日葵和玫瑰，這些圖片會整理到以花卉名稱命名的資料夾中。這是建立訓練資料集的實用方法，可提供給 AutoML 並訓練圖片分類模型。

這個訓練資料集中，每種花卉類型都有 200 張圖片。每個類別至少要有 10 張圖片，即可訓練模型。不過，訓練圖片越多，模型通常會越好。





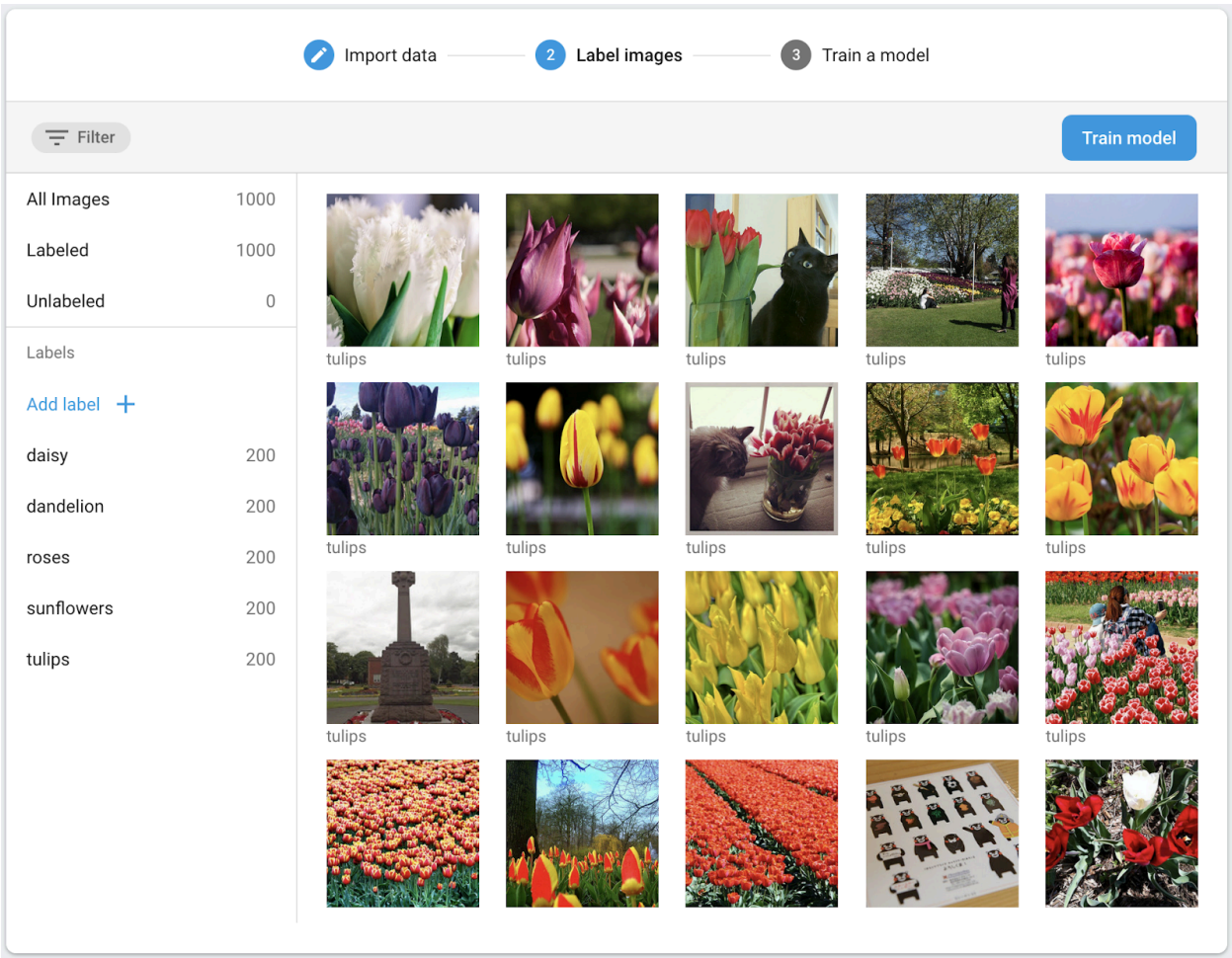
4. 訓練模型

上傳訓練資料集

- 1. 在 [Firebase 控制台](#) 中，開啟您剛建立的專案。
- 2. 選取「ML Kit」>「AutoML」。
- 3. 你可能會看到一些歡迎畫面。選取「開始使用」(如適用)。

注意：您可以繼續使用 Spark 方案 (免費) 試用本程式碼研究室。

- 4. 設定進度完成後，選取「新增資料集」，並將其命名為「Flowers」。
- 5. 在「模型目標」中，選擇「單一標籤分類」，因為訓練資料每張圖片只包含一個標籤。
- 6. 選取「建立」。
- 7. 上傳在上一個步驟中下載的 `flower_photos.zip` 檔案，匯入花朵訓練資料集。
- 8. 請稍候幾分鐘，等待匯入工作完成。
- 9. 現在您可以確認資料集是否已正確匯入。
- 10. 訓練資料集中的所有圖片都已加上標籤，因此您可以繼續訓練模型。



訓練圖片分類模型

由於模型會在運算能力和儲存空間有限的行動裝置上執行，因此我們不僅要留意模型的準確度，也要注意模型的大小和速度。模型準確度、延遲時間 (即分類圖片所需的時間) 和模型大小之間，一律需要取捨。一般來說，準確度越高的模型也越大，分類圖片的時間也越長。

AutoML 提供多種選項：您可以選擇著重準確度、延遲時間和模型大小，或是在這兩者之間取得平衡。您也可以選擇允許模型訓練的時間長度。資料集越大，訓練時間就越長。

1 Import data

2 Label images

3 Train a model

Model name
Flowers_GeneralPurpose

Latency and package size
Select the option that matches your latency and package size requirements. [Find the right option](#)

Options	☐ Lowest latency Good for use case A	☒ General purpose Good for on-device	☐ Higher accuracy Good for use case C
Latency Estimated latency for: Pixel 1	25 msec on Pixel 1	75 msec on Pixel 1	110 msec on Pixel 1
Size	2.0 MB	4.25 MB	5.1 MB
Accuracy	Typically lower	Best trade-off	Typically higher

Training time
The accuracy of your model also depends on how long you allow it to train, and the quality of your dataset. To indicate how long you want your model to train, please specify your compute hour budget. You will only pay for the compute hours used. [Pricing guide](#)

☒ 1 compute hour
☐ 8 compute hours
☐ set my own budget

CancelStart training

訓練模型最多可能需要數小時，不想等待的話，可以繼續進行下一個步驟，使用我們為您訓練的模型，並將其納入 Android 和 iOS 範例應用程式。

如要自行訓練模型，請按照下列步驟操作。

1. 選取「訓練模型」。
2. 選取「一般用途」選項和「1 個運算小時」訓練時間。
3. 等待一段時間 (可能需要數小時)，訓練工作就會完成。
4. 訓練作業完成後，您會看到訓練後模型的評估指標。

- 模型準確度、延遲時間 (即分類圖片所需的時間) 和模型大小之間，一律需要取捨。一般來說，準確度越高的模型也越大，分類圖片所需的時間也越長。
- 增加訓練時間可提高準確度，但達到某個極限後，準確度就會趨於平緩。
- 您可以嘗試多種延遲時間和封包大小選項，以及訓練時間。預設選項 (一般用途模型和 1 個運算時數) 是新資料集的良好起點。

Model Details



Apr 10, 2019



1 compute hours



3667 images total

Download

Publish

Test and use

Evaluation details

All labels ▾

Use the slider to see which score threshold works best for your model on the precision-recall trade-off curve.

[Learn more about these metrics and graphs](#)

Score threshold ⓘ  0.5

Average precision ⓘ

99.39%

Precision ⓘ

98.38%

Recall ⓘ

94.56%

Latency ⓘ

75ms

On Pixel 1 device

Confusion matrix

This table shows how often the model classified each label correctly (in blue) and which labels were most often confused for that label (in orange)

- Correctly labeled
- Incorrect/confused labels

True label	Predicted label				
	tulips	roses	dandelion	sunflowers	daisy
tulips	94.5%	3.3%	-	1.1%	1.1%
roses	1.6%	95.1%	1.6%	1.6%	-
dandelion	-	-	98.9%	1.1%	-
sunflowers	1.3%	-	-	98.7%	-
daisy	-	-	-	-	100.0%

5. 在行動應用程式中使用模型

準備

- 本程式碼研究室包含 Android 和 iOS 範例應用程式，示範如何在行動應用程式中使用先前訓練的圖片分類模型。這兩個應用程式的功能類似。你可以選擇自己較熟悉的平台。
- 繼續操作前，請確認您已下載範例應用程式，並在步驟 2 中完成設定。
- 此外，請確認您已設定本機環境，以便為所選平台 (Android/iOS) 建構應用程式。

下載圖片分類模型

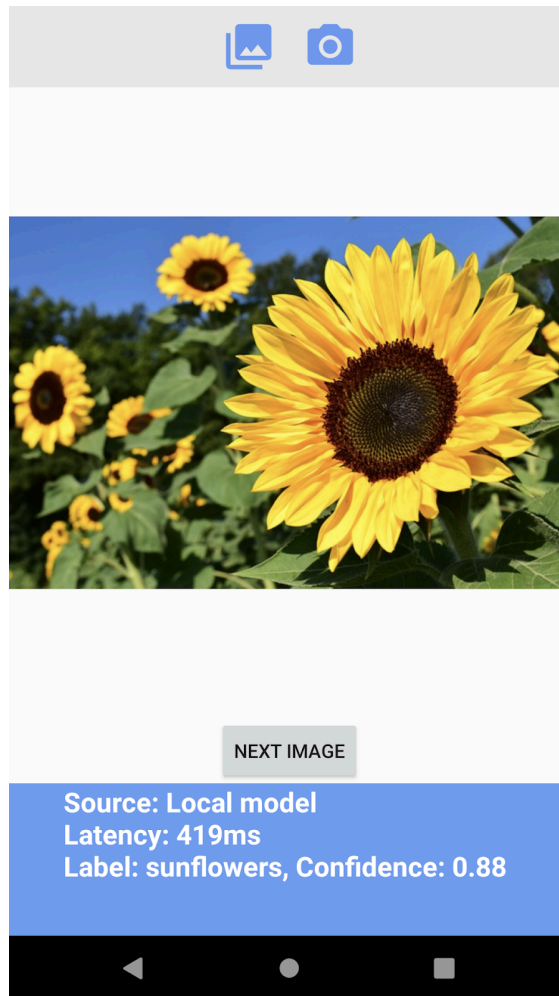
- 如果您已在前一個步驟中訓練模型，請選取「下載」取得模型。
- 如果您未訓練模型，或訓練工作尚未完成，可以使用範例應用程式隨附的模型。

將模型新增至範例應用程式

您只需將模型新增至範例應用程式，即可立即使用。如需將 ML Kit AutoML 整合至應用程式的完整指南，請參閱我們的說明文件 ([Android](#)、[iOS](#))。與 ML Kit SDK 互動的程式碼分別位於 `ImageClassifier.kt` 和 `ImageClassifier.swift` 檔案中，您可以從這裡開始探索應用程式的運作方式。

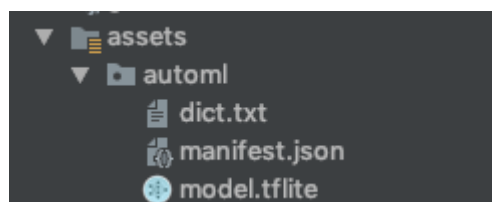
您可以選擇在本機或遠端部署模型。

- 本機模型主要用於將圖片分類模型併入應用程式二進位檔，但也可以提供儲存在本機儲存空間的模型。透過套件組合，使用者從 App Store / Play 商店下載應用程式後，即可立即使用模型，且不需連上網路。
- 遠端模型是指模型會託管在 Firebase 上，且只會在首次需要時下載至使用者裝置。之後，模型也能離線運作。



Android 應用程式

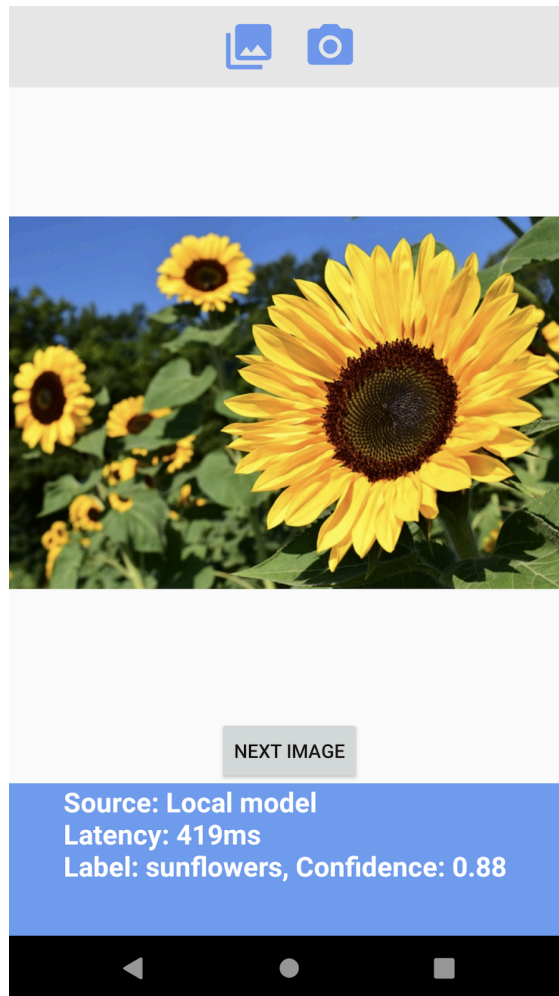
1. 開啟 Android Studio。
2. 在 `android/mlkit-automl/` 下匯入 Android 應用程式。
3. (選用) 擷取已下載的模型，然後將其內容複製到範例應用程式隨附的模型。



4. 現在按一下 Android Studio 工具列中的「Run」圖示 (

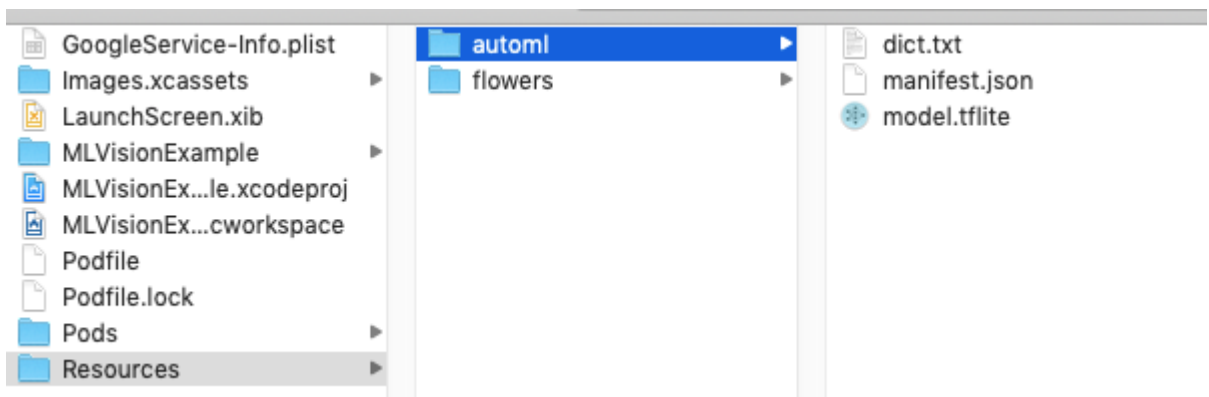


)，確認應用程式可以辨識不同類型的花朵！



iOS 應用程式

1. 開啟終端機並前往 `ios/mlkit-automl/` 資料夾
2. 執行 `pod install`，透過 Cocoapods 下載依附元件
3. 執行 `open MLVisionExample.xcworkspace/`，在 Xcode 中開啟專案工作區。
4. (選用) 解壓縮下載的模型，然後將內容複製到範例應用程式中 `ios/ml-automl/Resources/automl/`



下的模型。

5. 現在請按一下 Xcode 工具列中的「執行」圖示 (



)，確認應用程式可以辨識不同類型的花朵！

5:37



[Next image](#)

Source: Local model
Latency: 236.0ms
Label: sunflowers, Confidence: 0.8784314

6. (選用) 使用遠端模型

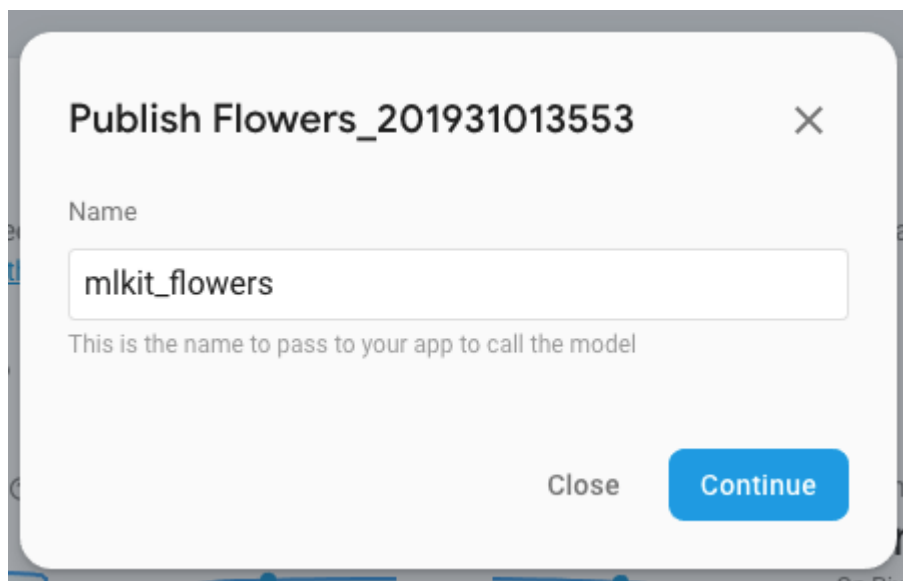
使用 ML Kit 的遠端模型時，您不必在應用程式二進位檔中加入 TensorFlow Lite 模型，而是視需要從 Firebase 下載。遠端模型比本機模型有幾項優點：

- 縮減應用程式二進位檔
- 不需更新應用程式即可更新模型
- 對多個版本的模型進行 A/B 測試

在本步驟中，我們會發布遠端模型，並在範例應用程式中使用。請確認您已在本程式碼研究室的步驟 4 中完成模型訓練。

發布模型

1. 前往 [Firebase 控制台](#)。
2. 選取您先前建立的「ML Kit AutoML Codelab」專案。
3. 依序選取「ML Kit」 > 「AutoML」。
4. 選取先前建立的「Flowers」資料集。
5. 確認訓練工作已完成，然後選取模型。
6. 選取「發布」，並將其命名為「mlkit_flowers」。



使用遠端模型辨識花朵

範例應用程式已設定為使用遠端模型 (如有)。發布遠端模型後，您只需要重新執行應用程式，即可觸發模型下載。查看應用程式畫面頁尾的「來源」值，即可確認應用程式是否使用遠端模型。如果無法使用，請參閱下方的「疑難排解」一節。

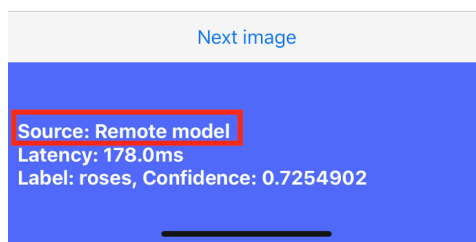
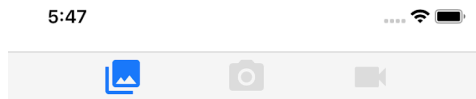


NEXT IMAGE

Source: Remote model

Latency: 391ms

Label: roses, Confidence: 0.78



疑難排解

如果範例應用程式仍使用本機模型，請確認程式碼中設定的遠端模型名稱是否正確。

Android 應用程式

1. 前往 `ImageClassifier.kt` 並找出這個區塊。

```
val remoteModel = FirebaseRemoteModel.Builder(REMOTE_MODEL_NAME).build()
```

2. 確認程式碼中設定的模型名稱，與您先前透過 Firebase 控制台發布的模型名稱相符。
3. 現在請按一下 Android Studio 工具列中的「Run」圖示 (



)，重新執行應用程式。

iOS 應用程式

1. 前往 `ImageClassifier.swift` 並找到這個積木，

```
return RemoteModel(  
    name: Constant.remoteAutoMLModelName,  
    allowsModelUpdates: true,  
    initialConditions: initialConditions,  
    updateConditions: updateConditions  
)
```

2. 確認程式碼中設定的模型名稱與您先前透過 **Firebase** 控制台發布的模型名稱相符
3. 現在請點按 Xcode 工具列中的「執行」圖示 (



)，重新執行應用程式。

步驟 7 · 約 0 分鐘

7. 恭喜！

您已完成端對端流程，使用 AutoML 和自己的訓練資料訓練圖片分類模型，然後在行動應用程式中透過 ML Kit 使用該模型。

如要瞭解如何在 ML Kit 中整合 AutoML Vision Edge 到自己的應用程式，請參閱[說明文件](#)。

您也可以試用我們的 ML Kit 範例應用程式，瞭解 Firebase ML Kit 的其他功能。

Android 範例

- [願景](#)
- [智慧回覆](#)
- [語言辨識](#)

iOS 範例

- [願景](#)
 - [智慧回覆](#)
 - [語言辨識](#)
-